- அதிர்வெண்கள், அடிப்படை அதிர்வெண்ணின் முழு எண் மடங்குகளாக அமைந்தால் அவை சீரிசைகள் எனப்படும். முதல் சீரிசை $\nu_1 = \nu_1$, இரண்டாவது சீரிசை $\nu_2 = 2\ \nu_1$, மூன்றாவது சீரிசை $\nu_3 = 3\ \nu_1$, மேலும் இதேபோல் அமையும்.
- ஒலியின் உரப்பு என்பது "காதில் ஒலியின் கேட்கும்திறன் (உணர்) அளவின் மதிப்பு அல்லது கேட்பவரின் ஒலி புலனுனர்வு திறன்"
- ஒலியின் செறிவு என்பது"ஒலி முன்னேறும் திசைக்கு செங்குத்தாக ஓரலகு பரப்பின் வழியே ஊடுருவிச் செல்லும் ஒலியின் திறன்"
- ஒலிச்செறிவின் அளவு, $\Delta L = 10 \log_{10}\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ டெசிபல்.
- மூடிய ஆர்கன் குழாயில் சீரிசைகள் ஒற்றைப்படையில் அமையும் n வது சீரிசையின் அதிர்வெண் $f_n = (2n + 1)f_1$.
- மூடிய ஆர்கன் குழாயில் சீரிசைகளின் அதிர்வெண் தகவு

  $f_1 : f_2 : f_3 : f_4 :... = 1 : 3 : 5 : 7 :...$
- திறந்த ஆர்கன் குழாயில் எல்லா சீரிசைகளும் ஏற்படும் n வது சீரிசையின் அதிர்வெண் $f_n = nf_1$.
- திறந்த ஆர்கன் குழாயில் சீரிசைகளின் அதிர்வெண் தகவு

  $f_1 : f_2 : f_3 : f_4 :... = 1 : 2 : 3 : 4 :...$
- ஊடகத்தைப் பொறுத்து மூலமும், கேட்பவரும் சார்வு இயக்கத்திலிருந்தால், கேட்பவர் உணரும் ஒலியின் அதிர்வெண், மூலத்தின் அதிர்வெண்ணிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும். இதுவே டாப்ளர் விளைவு
- கேட்பவர் உணரும் அதிர்வெண் தோற்ற அதிர்வெண் (apparent frequency) ஆகும்.
- மூலம் கேட்பவரை நோக்கி நகரும்போது தோற்ற அதிர்வெண் $f' = f\ (1 + \frac{v_s}{v})$.
- மூலம், கேட்பவரிலிருந்து விலகிச்செல்லும் போது, $f' = f\ (1 - \frac{v_s}{v})$.
- கேட்பவர், மூலத்தை நோக்கி நகரும்போது, $f' = f\ (1 + \frac{v_0}{v})$.
- கேட்பவர், மூலத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது, $f' = f\ (1 - \frac{v_0}{v})$
- மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை ஒருவர் நெருங்கும்போது, $f' = (\frac{v + v_0}{v - v_s})\ f$
- மூலமும், கேட்பவரும், ஒருவரை விட்டு ஒருவர் விலகிச் செல்லும்போது, $f' = (\frac{v - v_0}{v + v_s})\ f$
- மூலம், கேட்பவரை விரட்டிச் செல்லும்போது, $f' = (\frac{v - v_0}{v - v_s})\ f$.
- கேட்பவர், மூலத்தை விரட்டிச் செல்லும்போது, $f' = (\frac{v + v_0}{v + v_s})\ f$.

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 280 10-09-2018 15:05:06